神经网络超参数调优与函数拟合作业

择木老师

2025 年 2 月 14 日

目标

参考Pytorch regression hyper.py文件，使用神经网络拟合函数 $\sin(2\pi x)$ 和 $\sin(10\pi x)$，并计算不同网络配置下的测试相对L2误差，探索不同超参数对模型性能的影响。

作业要求

1. 数据准备

生成 x 的数据点，范围为 [0, 1]，共 100 个点。对于目标函数，分别为：

$$y_2 = \sin(2\pi x), y_1 = \sin(10\pi x)$$

每个数据集需要生成这两个函数的值。

2. 训练集、验证集和测试集划分

将数据划分为 60% 的训练集、20% 的验证集和 20% 的测试集。

3. 神经网络模型

创建一个神经网络，调整以下超参数：

- **隐含层数量**：测试 1 到 3 层隐含层。
- **每层神经元数量**：分别测试 32、64 和 128 个神经元。
- **激活函数**：尝试 'ReLU'、'Tanh' 和 'Sigmoid' 激活函数。

4. 模型训练

使用均方误差（MSE）作为损失函数，优化器使用 Adam。训练网络 5000 个 epochs。每 500 个 epochs 输出一次训练集和验证集的损失，并记录训练过程中的损失值。

5. 模型评估

训练完成后，计算在测试集上的 **相对L2误差**，公式为：

$$\text{Relative L2 Error} = \frac{\|y_{\text{true}} - y_{\text{pred}}\|_2}{\|y_{\text{true}}\|_2}$$

其中，$\|\cdot\|_2$ 表示 L2 范数。

绘制训练集和验证集的损失曲线，并显示测试集的真实值与预测值对比图。

6. 结果分析

对于每种配置（隐含层数量、神经元数量、激活函数的组合），报告：

- 测试集上的 **相对L2误差**。
- 训练和验证损失曲线的对比图。
- 真实值与预测值的对比图。

调参建议

- **隐含层数量**：1 层、2 层、3 层。
- **每层神经元数量**：32、64、128。
- **激活函数**：'ReLU'、'Tanh'、'Sigmoid'。

提交内容

- 使用的 Python 代码。
- 各种配置下的相对L2误差汇总表。
- 简要讨论不同超参数配置对模型性能的影响。